

Projeto de Comunicação de Dados

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus Apucarana
Curso de Engenharia de Computação
Disciplina de Comunicação de Dados
Prof. Luiz Fernando Carvalho

1 Objetivo

Utilizar os conhecimentos aprendidos na disciplina para realizar a comunicação entre dois dispositivos por meio de sinais luminosos.

2 Requisitos

Para a realização dessa atividade a equipe deverá fazer uso de dois Arduino Uno. A ideia é que seja realizada a transmissão de uma palavra ou frase (máximo de 64 caracteres), fornecida pelo usuário, de um equipamento para outro. A comunicação deve ser feita por sinais luminosos.

Um equipamento deverá codificar a mensagem e enviar os sinais luminosos correspondente à palavra. Um outro equipamento será responsável por receber os sinais, decodificá-los e mostrar a palavra recebida.

O programa implementado deve suportar a opção de escolha do tipo de codificação utilizada para o envio. Dessa maneira, são obrigatórias as codificações do sinal em NRZ-L e NRZ-I. Outros modos de codificação de sinal digital (Manchester, AMI, RZ, etc.) são opcionais, embora fortemente encorajada a sua implementação.

Para garantir que a transmissão foi bem sucedida, um detector de erros baseado no CRC (*Cyclic Redundance Check*) deve ser implementado.

3 O que deve ser entregue?

Um integrante do grupo deve ficar como gerente do projeto. Essa pessoa é a que deve fazer o envio dos arquivos do projeto e responder pela equipe ao longo do desenvolvimento da atividade.

Para entrega da atividade, deve-se enviar ao professor até o dia 02/07/2026:

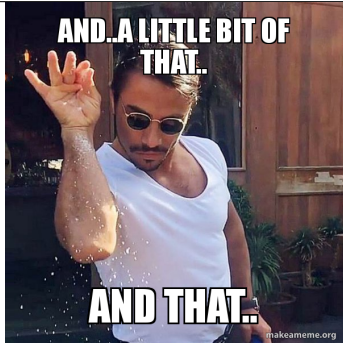
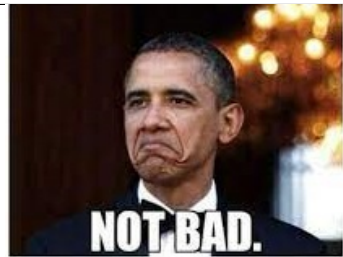
- a) Arquivos de código fonte tanto do Arduino emissor quanto do receptor;

- b) Relatório descrevendo a modelagem realizada, explicando todas as tomadas de decisão, lógica desenvolvida, dificuldades, pontos positivos e negativos do projeto. É importante destacar a parte desenvolvida por cada integrante do grupo. Deve constar no relatório também casos de teste realizados (pode-se inserir figuras para mostrar as execuções realizadas ou link de vídeos que comprovem o funcionamento do protótipo);

A apresentação para os alunos da disciplina e para o professor, com possível arguição, será realizada no dia 03/07 durante a aula. Não é necessário criar apresentações. Basta mostrar o funcionamento do protótipo.

4 Bônus

A pontuação do bônus será somada às notas das provas realizadas ao longo do semestre.

Pontuação	Requisito	Mérito
0,5	Sincronismo inicial: o receptor deverá reconhecer automaticamente qual a taxa de bits o emissor enviará. Por exemplo, um frame inicial é enviado antes dos dados para que o receptor entenda qual é o tempo de duração do bit	
0,5	Manchester: implementação e funcionamento correto da codificação Manchester na transmissão do sinal luminoso	
0,5	Correção de erros: além de detectar os erros, o algoritmo do receptor também deverá corrigir até 3 erros de bits na mensagem transmitida	

5 Links e referências úteis

Interrupção no Arduino

- <https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/timerinterrupt/>

TinkerCad:

- <https://www.tinkercad.com/>

Programação Arduino e ESP

- https://www.youtube.com/watch?v=oE8qL_3WHyo&list=PLMmiQibT0iTao0OURiNLnHkqv2_WkPV7NS

CRC

- slides de aula
- <https://www.youtube.com/watch?v=wW5DMawWl6E>
- Forouzan, Behrouz. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 4^a Edição, Capítulo 10.4. (biblioteca física e digital da UTFPR)